Skel2D

2D 스켈레탈 애니메이션 에디터 사용설명서

그림 한 장에서 움직이는 캐릭터까지

버전 1.0.1

에디터 skel2d-editor · 명령줄 도구 skel2d

Windows 64비트 · 한국어 화면 기준

목차

1. 처음 5분 3

Skel2D는 무엇인가요 3
설치하고 실행하기 3
예제 열어 보기 4
화면 한 장으로 보기 5
알아 둘 말 여섯 개 6

2. 튜토리얼: 그림에서 캐릭터까지 7

준비 7
A. 이미지 불러오기 8
B. 뼈대 그리기 9
C. 메쉬 만들기 10
D. 가중치 넣기 11
E. 손 흔들기 애니메이션 12
F. 저장하고 내보내기 13

4. 찾아보기 33

단축키 한 장 33
문제 해결 34
용어집 35

3. 작업별 안내 14

3-1 PSD 가져오기 15
3-2 root 위치 정하기 (PSD) 16
3-3 이미지와 슬롯 다루기 17
3-4 뼈대 그리기와 고치기 17
3-5 메쉬 19
3-6 가중치 20
3-7 클리핑 21
3-8 애니메이션과 자동 키 22
3-9 스킨(의상) 25
3-10 IK와 따라하기 26
3-11 물리(흔들림) 28
3-12 GIF, 스프라이트 시트 29

5. 부록 37

A. 명령줄과 AI 연동 37
B. 예제 목록 38
C. 라이선스 안내 38

제목을 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

PART 1

처음 5분

설치하고, 예제를 열고, 화면을 한 번 훑어봅니다.

Skel2D는 무엇인가요

그림에 뼈를 심어 움직이게 만드는 2D 애니메이션 에디터입니다.

포토샵 PSD를 바로 불러올 수 있습니다.

작업 결과는 사람이 읽을 수 있는 `.skel.json` 파일로 저장됩니다. GIF와 스프라이트 시트로도 내보냅니다.

프로그램	하는 일
`skel2d-editor.exe`	마우스로 작업하는 에디터입니다. 이 설명서는 대부분 이 프로그램 이야기입니다.
`skel2d.exe`	명령줄 도구입니다. 렌더링, 내보내기, AI 연동에 씁니다. 처음에는 몰라도 됩니다 (부록 A).

설치하고 실행하려면

설치 프로그램은 없습니다. 압축을 풀면 바로 실행됩니다.

1. `Skel2D-버전-win64.zip`을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 **모두 압축 풀기**를 고릅니다.
   → Skel2D-버전-win64 폴더가 만들어집니다. 바탕화면이나 문서 폴더처럼 쓰기 가능한 곳에 푸세요.
2. 폴더 안의 `skel2d-editor.exe`를 더블클릭합니다.
   → 어두운 창이 뜨고 위쪽에 **1 뼈대**부터 **5 애니메이션**까지 버튼 다섯 개가 보입니다.

> **zip 안에서 바로 실행하지 마세요**
> 예제 그림을 찾지 못할 수 있습니다. 꼭 압축을 풀고 실행하세요.

> **Windows가 "PC 보호" 창을 띄우면**
> 이 프로그램은 코드 서명이 없어서 처음에 경고가 나올 수 있습니다. 악성 프로그램이라는 뜻이 아닙니다.
> **추가 정보**를 누르고 **실행**을 누르세요. 같은 파일은 다음부터 뜨지 않습니다.

예제를 열어 보려면

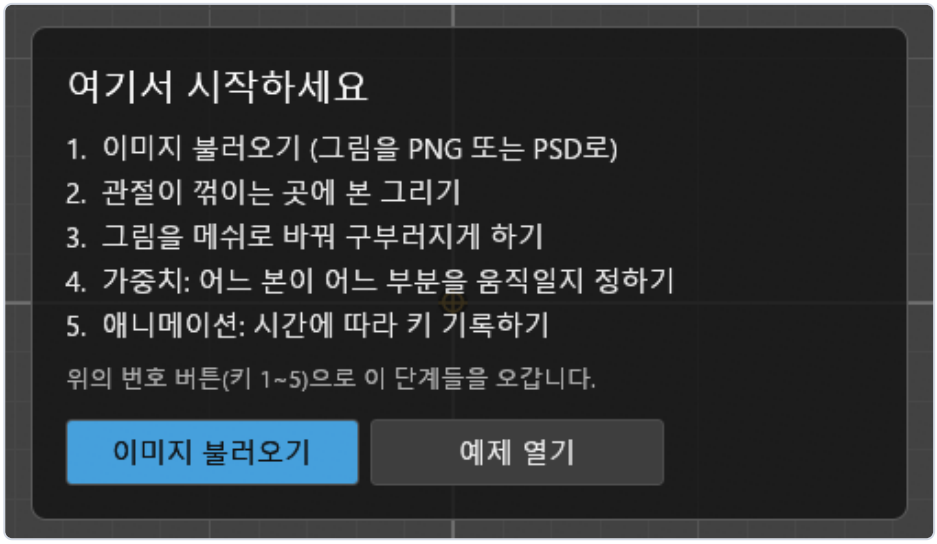
처음에는 만들어진 예제를 열어서 움직이는 모습을 봅니다.

1. 에디터를 켜면 가운데에 **여기서 시작하세요** 안내가 나옵니다. **예제 열기**를 누릅니다.
   → 파일 선택 창이 열립니다. `.skel.json` 파일을 창에 끌어다 놓아도 됩니다.

2. `examples\rig\character.skel.json`을 고릅니다.
   → 소년 그림과 노란 뼈대가 나타납니다.

3. 위쪽 **5 애니메이션** 버튼을 누르고, 오른쪽 목록에서 **wave**를 누릅니다.
   → 뷰포트 둘레가 붉게 바뀝니다. 아래에 타임라인이 나타납니다.

4. `Space`를 누릅니다.
   → 소년이 손을 흔듭니다. 다시 `Space`를 누르면 멈춥니다.



처음 실행했을 때 가운데에 나오는 안내. **예제 열기**와 **이미지 불러오기** 두 버튼이 있습니다.

폴더 구성

파일/폴더	내용
`skel2d-editor.exe`	에디터. 더블클릭해서 실행합니다.
`skel2d.exe`	명령줄 도구.
`examples\`	예제 프로젝트 8개 (부록 B).
`docs\AI_GUIDE.md`	AI 에이전트용 참조 문서 (연산 목록, API).
`README.txt`	한국어/영어 간단 안내.

> **예제는 복사해서 고치세요**
> 고쳐 보려면 폴더째 다른 곳에 복사해서 여세요. 그림 경로가 상대 경로라서 폴더 구조를 그대로 두어야 합니다.

화면 한 장으로 보기

5단계 화면입니다. 번호는 아래 설명과 같습니다.



1. **메뉴**: **파일**, **편집**, **보기**. 열기, 저장, 내보내기가 여기 있습니다.
2. **명령 검색** `Ctrl`+`K`, 언어, **도움말** (`F1`). 메뉴 위치를 모를 때 가장 빠릅니다.
3. **단계 버튼 1 뼈대 ~ 5 애니메이션**. 키보드 `1`~`5`로도 바꿉니다.
4. **도구**. 단계마다 목록이 달라집니다.
5. **뷰포트**. 그림과 뼈를 보고 만지는 곳입니다. 맨 위 한 줄은 지금 할 수 있는 일을 알려 줍니다.
6. **목록**. 단계마다 본, 슬롯, 메쉬, 애니메이션이 나옵니다.
7. **속성 패널**. 고른 항목의 값을 고칩니다. 안 되는 버튼은 흐리게 보이고 이유가 적힙니다.
8. **타임라인** (5단계). 시간과 키를 다룹니다. 재생 옆 **자동 키**가 여기 있습니다.
9. **상태 표시줄**. 단축키 힌트, 선택 정보, 확대 비율.

5단계에서는 뷰포트 둘레가 붉은 테두리로 바뀌고, 왼쪽 위에 애니메이션 이름과 시간이 나옵니다. 저장·오류 알림은 오른쪽 아래에 나오고, 창이 열려 있는 동안에는 왼쪽 아래로 옮겨 갑니다.

알아 둘 말 여섯 개

이 여섯 가지만 알면 나머지는 따라옵니다.

본 (Bone)
그림이 매달릴 뼈입니다. 부모가 움직이면 자식도 따라 움직입니다. 맨 위에 **root**가 있습니다.

슬롯 (Slot)
본 위의 그림 걸이입니다. 앞뒤 순서가 있고, 한 번에 이미지 한 장을 보여 줍니다.

이미지: 그림과 메쉬
그림은 직사각형 한 장입니다. 메쉬는 삼각형으로 나눈 그림이라 고무처럼 휘어집니다.

가중치 (Weight)
메쉬의 점이 어느 본을 얼마나 따라가는지 정한 비율입니다. 점마다 합이 100%입니다.

셋업 포즈
애니메이션이 없을 때의 기본 자세입니다.
1~4단계는 이 자세를 만듭니다.

키 (Key)
"이 시간에 이 값"을 적은 점입니다. 키 사이는 프로그램이 채웁니다. 5단계에서 찍습니다.

작업은 다섯 단계입니다

1 뼈대	2 이미지	3 메쉬	4 가중치	5 애니메이션
관절에 본을 심는다	그림을 불러온다	구부러질 그림을 메쉬로	어느 본이 어디를 움직일지	시간에 따라 키를 찍는다

1~4단계는 캐릭터의 설계(리그)를 만들고, 5단계에서 움직임을 만듭니다. 5단계 값은 셋업 포즈와의 차이로 저장됩니다. 그래서 나중에 셋업을 고쳐도 애니메이션이 대체로 유지됩니다.

꼭 알아 둘 조작

하려면	이렇게
저장 / 실행 취소 / 다시 실행	`Ctrl`+`S` / `Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Shift`+`Z`. 자동 저장은 없으니 자주 저장하세요.
메뉴 위치를 모를 때	`Ctrl`+`K`를 누르고 이름의 일부를 입력한 뒤 `Enter`
단계별 도움말과 단축키	`F1`
화면 확대·이동	휠로 확대·축소, 가운데나 오른쪽 버튼 드래그로 이동, `F`는 선택 항목 보기, `Shift`+`F`는 전체 보기
언어를 바꾸려면	화면 위쪽 오른쪽의 언어 상자에서 한국어 / English 선택. 다음 실행에도 기억됩니다.
글자가 작거나 클 때	**보기** 메뉴의 **UI 크기** 또는 `Ctrl`+`=` / `Ctrl`+`-` / `Ctrl`+`0`

PART 2

튜토리얼: 그림에서 움직이는 캐릭터까지

소년 그림 한 장에 뼈를 심고, 손을 흔들게 만듭니다.

재료는 `examples\rig\character.png` 한 장입니다. 30분 정도 걸립니다.

완성본은 `examples\rig\character.skel.json` 입니다. 막히면 열어서 비교하세요.

준비	A	B	C	D	E
새 문서와 저장	이미지 불러오기	뼈대 그리기	메쉬 만들기	가중치 넣기	손 흔들기

하려면 준비

1. 작업 폴더를 만들고(예: `문서\hero`) `examples\rig\character.png`를 **복사**해 넣습니다.
   → 1086 x 1448 픽셀 그림이 작업 폴더에 있습니다.
2. 에디터에서 **파일** > **새로 만들기**를 누릅니다.
   → **여기서 시작하세요** 안내가 나오고, 목록에 root 하나만 있습니다.
3. **파일** > **다른 이름으로 저장...**으로 작업 폴더에 `hero.skel.json`으로 저장합니다.
   → 저장 알림이 나옵니다.

> **왜 먼저 저장하나요**
> 그림 경로는 문서 파일 기준 상대 경로로 저장됩니다. 문서와 그림을 같은 폴더에 두면 폴더째 옮겨도 그림을 잃지 않습니다.

A 이미지를 불러오려면

먼저 그림을 불러옵니다. 그림이 보여야 관절 위치를 맞출 수 있습니다.

1. `2`를 누르거나 **2 이미지** 버튼을 누릅니다.
   → 오른쪽 위에 파란 **이미지 불러오기** 버튼이 나옵니다.

2. **이미지 불러오기**를 누르고 `character.png`를 고릅니다. 탐색기에서 뷰포트로 끌어다 놓아도 됩니다.
   → 소년이 나타나고 목록에 슬롯 **character**가 생깁니다.

3. 목록에서 **character**를 누릅니다.
   → 보이는 부분의 윤곽선이 파랗게 표시되고, 이미지 상자는 더 흐리게 표시됩니다.

4. `Shift`+`F`로 전체가 보이게 맞춘 뒤 `Ctrl`+`S`로 저장합니다.



이미지를 불러온 2단계. 슬롯 character가 root 본 위에 있습니다.

그림 위치가 원점 근처에서 어긋나 보여도 괜찮습니다. 이후 뼈를 그림 위에 그립니다.

B 뼈대를 그리려면

관절이 꺾이는 곳에 본을 심습니다. 몸통에서 바깥쪽으로, 척추 다음에 팔다리 순서로 그립니다.

1. `1`을 누르고 도구에서 **새 본** (`N`)을 고릅니다.
   → 맨 위 안내 줄이 "뷰포트에서 끌어 본을 그립니다"로 바뀝니다.

2. 골반에서 가슴까지 위로 **끌어서** 본을 그립니다. 오른쪽 아래 패널의 이름 칸에서 **hip**으로 바꾸고 `Enter`를 누릅니다.
   → 트리의 root 아래에 hip이 나타납니다.

3. hip 끝에서 이어서 끌어 **chest**를, chest 끝에서 이어서 **head**를 그립니다.
   → 끝점에서 시작하면 부모-자식 체인이 됩니다.

4. **선택** (`B`)으로 **chest**를 누르고 **새 본** (`N`)으로 돌아와, 어깨에서 팔꿈치까지 **upper_arm_l**, 팔꿈치에서 손목까지 **forearm_l**, 손끝까지 **hand_l**을 그립니다.
   → 선택한 본이 새 본의 부모가 됩니다.

5. chest를 다시 고르고 반대쪽 팔 **upper_arm_r**, **forearm_r**, **hand_r**을 그립니다.

6. **hip**을 고르고 다리를 그립니다. **thigh_l**, **shin_l**, **foot_l**, 그리고 반대쪽 **thigh_r**, **shin_r**, **foot_r**.
   → 그림 위에 노란 본이 사람 모양으로 놓입니다.

7. `Ctrl`+`S`로 저장합니다.



본 15개를 심은 모습 (hip 선택). 완성 예제에는 다리 IK용 `leg_target_l`, `leg_target_r`이 더 있습니다.

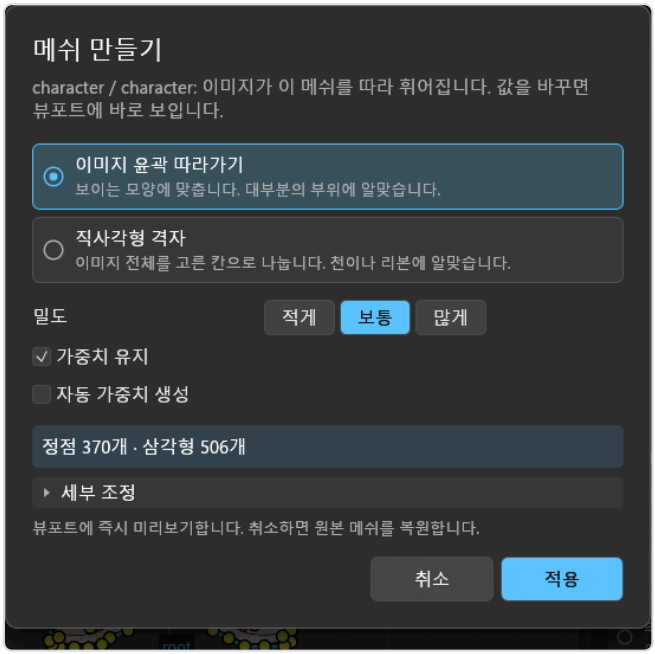
> **본 이름과 계층**
> 몸통: root > hip > chest > head
> 팔 (l, r): chest > upper_arm > forearm > hand
> 다리 (l, r): hip > thigh > shin > foot

`_l`은 캐릭터의 왼쪽이고 화면에서는 오른쪽에 있습니다. 잘못 그렸으면 `Ctrl`+`Z`로 되돌리거나, **선택** 도구로 본을 끌어 옮기세요.

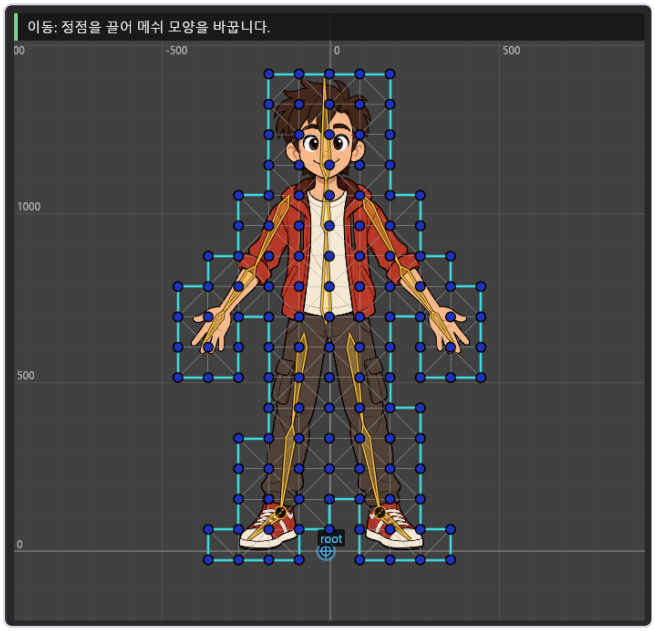
C 메쉬를 만들려면

지금 그림은 직사각형이라 통째로 root만 따라갑니다. 팔다리가 따로 움직이도록 메쉬로 바꿉니다.

1. `3`을 누르고 목록에서 **character**를 누릅니다.
   → "아직 메쉬가 아닙니다"와 **메쉬 만들기** 버튼이 보입니다.
2. **메쉬 만들기**를 누릅니다.
   → 대화상자가 열리고, 뷰포트에 바로 미리보기가 나옵니다.
3. **밀도**는 **보통** 그대로 둡니다. 값을 바꾸면 뷰포트가 즉시 바뀝니다.
4. **적용** 버튼이나 `Enter`로 확정합니다. 취소는 `Esc`입니다.
   → 그림 위에 청록색 외곽선과 점이 생깁니다.



메쉬 만들기 대화상자. 아래에 정점과 삼각형 수가 나옵니다.



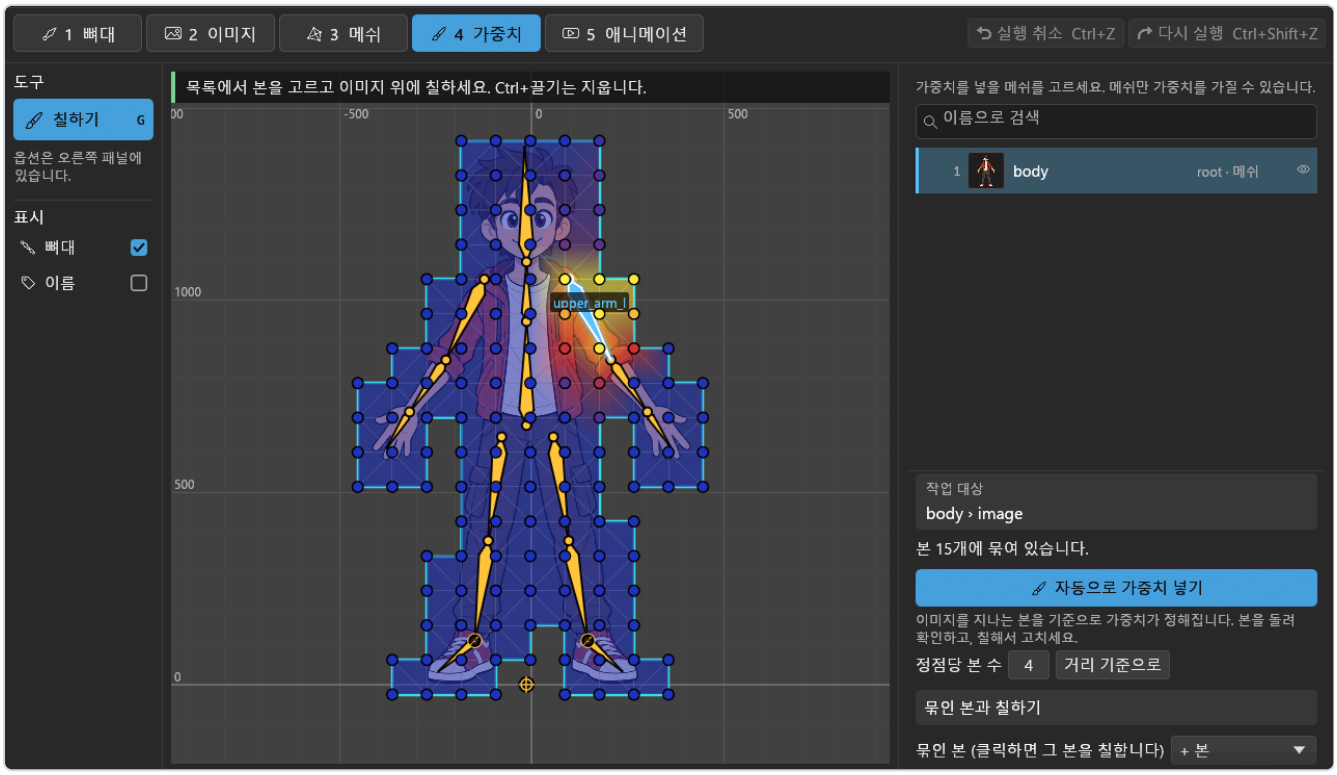
메쉬가 만들어진 3단계. 청록색 굵은 선이 외곽선, 파란 점이 정점입니다 (완성 예제, **적게** 밀도).

> **점은 많을수록 좋을까요?**
> 많으면 부드럽게 휘지만 가중치 작업이 늘어납니다. 어깨, 팔꿈치, 무릎처럼 구부러지는 곳에만 점이 모여 있으면 충분합니다. 정점을 직접 고치는 방법은 **3-5**를 보세요.

D 가중치를 넣으려면

메쉬의 점마다 "어느 본을 얼마나 따라갈지"를 정합니다. 먼저 자동으로 넣고, 어색한 곳만 고칩니다.

1. `4`를 누르고 목록에서 **character**를 누릅니다.
   → "가중치 없음"이라는 한 줄과 **자동으로 가중치 넣기** 버튼이 보입니다.
2. **자동으로 가중치 넣기**를 누릅니다.
   → "본 15개에 묶여 있습니다"로 바뀝니다.
3. 뷰포트에서 본을 눌러 보세요.
   → 그 본의 영향이 파랑(0%)에서 빨강(100%)까지 색으로 보입니다.
4. **본을 돌려 확인하기**를 켜고 팔 본을 돌려 봅니다. 켜지 않고 `Alt`를 누른 채 본을 끌어도 됩니다.
   → 그림이 본을 따라 구부러집니다. 놓으면 원래대로 돌아오고 문서는 바뀌지 않습니다.
5. 어색한 곳은 그 본을 목록에서 고르고 **브러시**로 칠합니다. `Ctrl`+드래그는 지우기, `[` `]`는 브러시 크기입니다.
6. `Ctrl`+`S`로 저장합니다.



upper_arm_l을 고른 4단계. 어깨 주변이 붉게 보입니다. 나머지 점은 파랗습니다(영향 0%).

> **가중치 편집은 5단계에서는 안 됩니다**
> 1~4단계에서만 고칠 수 있습니다. 5단계에서 어깨가 구겨져 보이면 4단계로 돌아가 고치세요.

E 손 흔들기 애니메이션을 만들려면

1초짜리 반복 애니메이션 **wave**를 만듭니다. 0초에 팔을 내리고, 0.5초에 올리고, 1초에 다시 내립니다.

1. `5`를 누르고 **새 애니메이션**을 누릅니다. 이름 **wave**, **길이(초) 1**로 **생성**합니다.
   → 뷰포트 둘레가 붉어지고, 왼쪽 위에 "wave · 0.00s"와 **자동 키: 켜짐**이 나옵니다.
2. 트리에서 **upper_arm_l**을 고르고, 시간 0에서 `K`를 누릅니다.
   → 타임라인 0초에 마름모가 생깁니다.
3. **시간** 칸에 **0.5**를 입력합니다.
   → 시간 막대가 0.5초로 옵니다.
4. **회전** 도구(`C`)로 팔을 위로 올립니다. 패널의 **회전** 칸에 **95**를 입력해도 됩니다.
   → **자동 키**가 켜져 있어서 키가 바로 찍힙니다.
5. 시간을 **1**로 옮기고 **회전**에 **0**을 입력합니다.
   → upper_arm_l 행에 0, 0.5, 1초 키 세 개가 있습니다.
6. `Space`로 재생해 봅니다. **forearm_l**도 같은 방식으로 0초 0, 0.5초 50, 1초 0을 찍습니다.
7. 부드럽게 하려면 키를 골라 **보간**에서 **천천히 시작/끝**을 고릅니다. 끝나면 `Ctrl`+`S`로 저장합니다.



wave의 0.5초. 팔이 올라가 있고, 아래 타임라인에 키(마름모)와 **보간** 곡선이 보입니다.

F 저장하고 내보내려면

1. `Ctrl`+`S`로 저장합니다. `hero.skel.json`이 원본이니 그림 파일과 함께 보관하세요.
2. **파일** > **내보내기...** (`Ctrl`+`E`)에서 GIF나 스프라이트 시트로 내보냅니다. 자세한 설정은 **3-12**에 있습니다.



완성된 wave를 `skel2d render ... --anim wave --frames 4`로 렌더링한 네 프레임.

막힐 때

증상	확인할 것
이미지가 안 보이거나 "이미지가 없습니다"가 뜬다	그림 파일이 문서와 같은 폴더에 있는지 (4장 문제 해결)
본을 돌렸더니 그림이 안 따라온다	3단계에서 메쉬를 만들고 4단계에서 가중치를 넣었는지
팔이 몸과 같이 끌려온다	4단계에서 그 부분의 가중치를 **브러시**로 빼기 (3-6)
키가 안 찍힌다	**자동 키**가 켜져 있는지, 5단계인지 (3-8)

> **이제 무엇을 볼까요**
>
> PSD로 작업하려면 **3-1**, 한 그림을 다른 그림 안에서만 보이게 하려면 **3-7** 클리핑, 옷을 바꾸려면 **3-9** 스킨, 팔다리를 목표에 맞추려면 **3-10** IK를 보세요. 모두 다음 장에 있습니다.

PART 3

작업별 안내

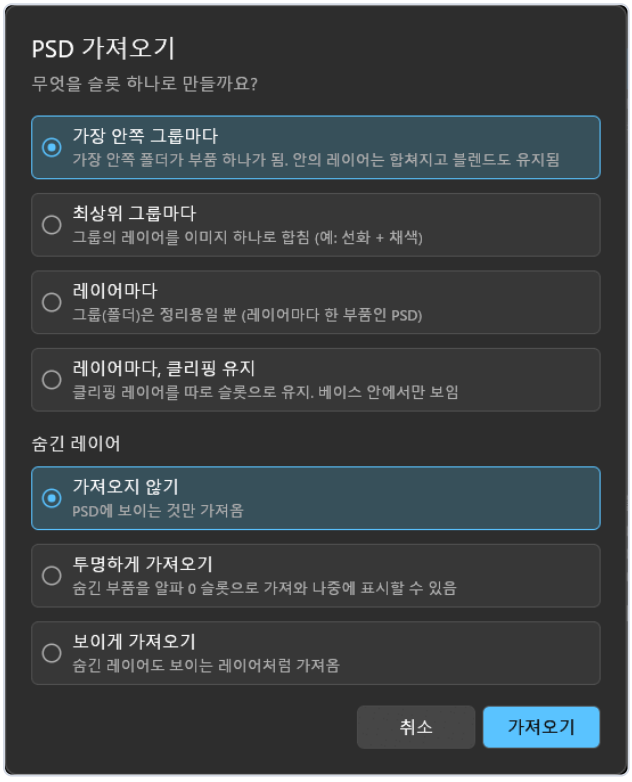
"~하려면?" 하고 궁금할 때 찾아 읽는 쪽입니다. 각 쪽은 따로 읽어도 됩니다.

이럴 때	쪽
PSD 레이어를 부품으로 가져오고 싶다	15쪽
root(기준점) 위치를 PSD에서 정하고 싶다	16쪽
이미지를 더 넣거나 바꾸고, 슬롯을 설정하고 싶다	17쪽
뼈를 그리고, 이 본만 옮기거나 다시 그리고 싶다	17쪽
본을 기울이고 싶다 (셰어)	18쪽
구부러지게 메쉬를 만들고 싶다	19쪽
가중치를 넣고 다듬고 싶다	20쪽
한 그림을 다른 그림 안에서만 보이게 하고 싶다 (클리핑)	21쪽
키를 찍고 애니메이션을 만들고 싶다 (자동 키)	22쪽
옷을 바꿔 끼우고 싶다	25쪽
발이나 손을 목표에 붙이고 싶다 (IK)	26쪽
머리카락이나 천을 흔들고 싶다	28쪽
GIF나 스프라이트 시트로 내보내고 싶다	29쪽

3-1 PSD 파일을 가져오려면

레이어가 나뉜 PSD를 부위별 PNG로 자동 분리하고, 부위마다 슬롯을 만듭니다.

1. **2 이미지** 단계에서 **이미지 불러오기**를 누릅니다.
   → **파일** > **이미지 가져오기...**나 뷰포트에 파일 끌어다 놓기도 같습니다.
2. PSD 파일을 고릅니다.
   → **PSD 가져오기** 창이 열립니다.
3. "무엇을 슬롯 하나로 만들까요?"에서 나누는 방법을 고릅니다.
4. **숨긴 레이어** 처리를 고르고 **가져오기**를 누릅니다.
   → PSD 옆에 `<이름>_parts` 폴더가 생기고, 부위별 PNG가 슬롯이 됩니다.



PSD 가져오기 창. 기본값은 **가장 안쪽 그룹마다**와 **가져오지 않기**입니다.

나누는 방법

가장 안쪽 그룹마다	기본값. 가장 안쪽 폴더가 부품 하나. 안의 레이어는 합쳐집니다.
최상위 그룹마다	맨 바깥 폴더가 부품 하나. 선화 + 채색 같은 경우.
레이어마다	레이어 한 장이 부품 하나. 폴더는 정리용.
레이어마다, 클리핑 유지	클리핑 레이어를 따로 슬롯으로 둡니다.

숨긴 레이어

가져오지 않기	기본값. 보이는 것만 가져옵니다.
투명하게 가져오기	알파 0 슬롯으로 두어 나중에 켭니다.
보이게 가져오기	보이는 레이어처럼 가져옵니다.

알아 둘 점

- 부품 위치는 PSD 그대로입니다. 종이 배경 레이어(`용지`, `Paper`)는 건너뜁니다. 부품이 될 폴더를 가장 안쪽에 두면 가장 깔끔하게 나뉩니다.
- PSD의 클리핑 레이어는 베이스 위에 합쳐 저장됩니다 (곱하기 같은 블렌드 모드 포함). **레이어마다, 클리핑 유지**만 따로 슬롯으로 남깁니다 (3-7 참고).
- 이미 슬롯이 있는 문서에 메뉴로 가져오면 **이미지를 어디에 넣을까요?** 창이 뜹니다. **새 프로젝트** 또는 **이 프로젝트에 추가**를 고릅니다.
- 가져온 직후 문서를 저장하면 이미지 경로가 상대 경로로 저장됩니다. 기준점은 다음 쪽(3-2)에서 정합니다.

3-2 PSD에서 root 위치를 정하려면

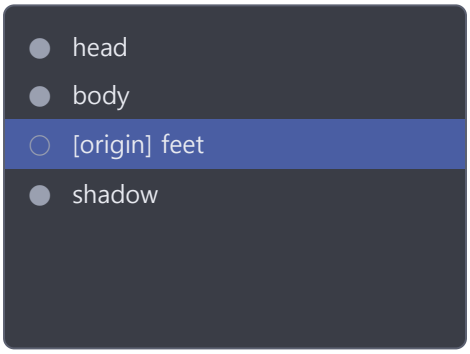
root 위치는 캐릭터의 기준점입니다. 보통 발밑이나 허리에 둡니다. PSD 안에서 정해 두면 가져올 때 그 점에 root가 놓입니다.

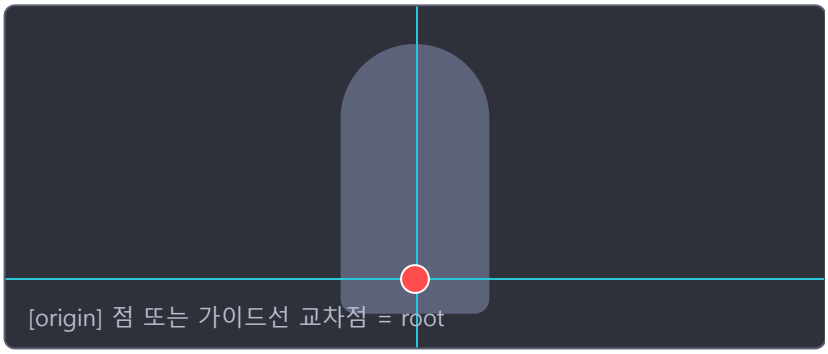
하려면 방법 1: [origin] 레이어

1. 포토샵에서 레이어를 새로 만들고 이름에 `[origin]`을 넣습니다 (예: `[origin] feet`).
2. 기준점으로 쓸 자리에 작은 점을 하나 찍습니다.
   → 그 레이어의 가운데가 기준점입니다. 숨겨 두어도 됩니다.
3. PSD를 가져옵니다.
   → [origin] 레이어는 슬롯이 되지 않습니다. 알림에 "기준점: [origin] 레이어"가 붙습니다.

하려면 방법 2: 가이드선

1. 포토샵 **보기** > **새 가이드**로 세로 가이드와 가로 가이드를 하나씩 만듭니다.
2. 두 선이 만나는 점이 기준점입니다. 가져올 때 알림에 "기준점: 가이드선"이 붙습니다.





순서	기준점이 정해지는 방법
1	이름에 `[origin]`이 있는 레이어의 가운데
2	없으면 첫 세로 가이드와 첫 가로 가이드
3	둘 다 없으면 캔버스 가운데

> **포토샵 눈금자 원점은 읽지 않습니다**
> Skel2D는 포토샵의 눈금자 원점(0,0)을 읽지 않습니다. 눈금자 원점을 옮겨 두어도 기준점이 되지 않으니 위 방법을 쓰세요.

표시한 기준점은 대상 본의 위치에 놓입니다. 새 프로젝트에서는 root입니다. root는 나중에도 옮기고 돌릴 수 있습니다 (3-4 참고).

3-3 이미지와 슬롯을 다루려면

2 이미지에서 슬롯을 고르면 아래에 그 슬롯의 이미지 카드가 나옵니다. 눈 뜬/감은 모양처럼 이미지를 여러 장 넣어 둘 수 있습니다.

슬롯을 고르면 뷰포트에 보이는 픽셀의 윤곽선이 표시되고, 이미지 상자는 그보다 흐리게 표시됩니다.

하려면	이렇게
이미지를 더 넣기	슬롯을 고르고 **이미지 추가**. PNG를 여러 장 한꺼번에 고릅니다. 이름이 겹치면 `_2`가 붙습니다.
보여 줄 이미지 정하기	카드의 **표시**를 누릅니다.
이름 바꾸기, 파일 교체, 삭제	카드의 **더 보기**. 이름 변경은 F2도 됩니다. **이미지 파일 교체...**, **메쉬로 변환 (3단계)**, **이미지 삭제**도 여기 있습니다.
앞뒤 순서 바꾸기	목록에서 슬롯을 끕니다. 위가 앞입니다.
다른 본에 붙이기	**슬롯 설정**의 본을 바꾸거나 슬롯을 본 위로 끕니다. 그림은 화면에서 제자리에 있습니다.
색과 투명도	**슬롯 설정**의 색(곱해지는 색조와 알파).
블렌드 모드	**블렌드**: **더하기 (빛)**, **곱하기 (그림자)**, **스크린 (부드러운 빛)**.
그림 파일을 찾지 못할 때	슬롯을 지우지 말고 카드의 **더 보기** > **이미지 파일 교체...**로 파일을 다시 지정합니다.

새 이미지는 1픽셀 = 1단위로 놓입니다. 끌어다 놓으면 놓은 자리의 본(없으면 선택한 본, 그도 없으면 root)에 붙습니다. 슬롯이 선택된 채 불러오면 **슬롯 ○○에 추가**와 **새 슬롯** 중에서 고르게 합니다.

3-4 뼈대를 그리고 고치려면

하려면 본 그리기

1. **1 뼈대**에서 **새 본** (N)을 고르고 뷰포트에서 끕니다.
   → 선택한 본의 자식이 됩니다. 선택한 본이 없으면 root 아래에 만들어집니다.
2. 끝점에서 이어서 끌면 체인이 됩니다. 목록 위 ○○ **아래에 새 본** 버튼으로도 만듭니다.
3. 이름은 패널의 이름 칸이나 F2로 바꿉니다. Del로 지우면 자식 본도 함께 지워집니다.
4. 부모를 바꾸려면 목록에서 다른 본 위로 끌거나 패널의 **부모**를 고릅니다.

고치는 방법

하려면	이렇게
본 옮기기 / 돌리기	**선택** (`B`)으로 본 몸통을 끌면 이동, 끝 근처를 끌면 회전. 겹친 본은 `Alt`+클릭으로 차례로 고릅니다.
숫자로 고치기	패널의 **위치**, **회전**, **크기**, **셰어**, **길이**. 값은 드래그하거나 더블클릭해 입력합니다.
이 본만 옮기기	**선택** (`B`)이나 **이동** (`V`)에서 `Alt`를 누른 채 끕니다. 자식 본과 이미지는 제자리에 남습니다.
본을 다시 그리기	**새 본** (`N`)에서 본을 고른 뒤 `Alt`를 누른 채 끕니다. 위치, 방향, 길이가 새로 정해지고 자식 본, 이미지, 메쉬는 제자리에 남습니다.
미세 조정 / 스냅	`Shift`+드래그는 1/4 속도, `Ctrl`+드래그는 스냅 전환, `X` `Y`는 축 고정, 방향키는 1단위(`Shift`는 10).

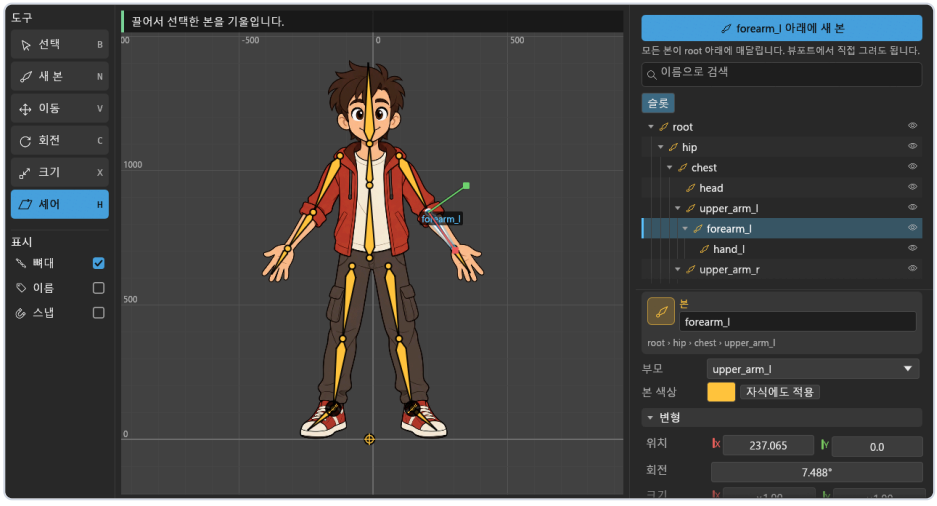
> **`Alt`는 드래그를 시작할 때 눌러야 합니다**
> 셋업 포즈(1~4단계)에서만 됩니다. IK가 걸린 본은 다시 계산되어 달라질 수 있습니다.

root는 어떻게 다루나요

root는 **옮기고, 돌리고, 크기를 바꾸고, 키를 찍을 수 있습니다.** 하지만 **삭제, 이름 변경, 부모 지정은 안 됩니다.** 누르면 이유가 표시됩니다.

셰어 도구로 본을 기울이려면

1. **셰어** (`H`) 도구를 고르고 본을 선택합니다.
   → 본 위에 X, Y 핸들이 나옵니다.
2. X 핸들을 끌면 X 방향으로, Y 핸들이나 빈 곳을 끌면 Y 방향으로 기웁니다.
3. 방향키로 조금씩 움직입니다. 5단계에서는 키로 기록됩니다.



셰어 도구로 forearm_l을 고른 모습. 1단계와 5단계에서 쓸 수 있고, 항상 본에 적용됩니다(이미지가 아님).

본 속성 표

항목	의미
부모	목록 옆 드롭다운으로 바꿉니다. 이름은 문서 안에서 하나뿐이어야 합니다.
본 색상	뷰포트에서 보이는 색만 바꿉니다. 투명도를 낮추면 본이 흐려집니다. **자식에도 적용**으로 자식에게 복사합니다.
위치, 회전	부모 기준 값입니다.
크기, 셰어	배율 (1 = 그대로)과 기울임 각도.
길이	그려지는 길이. 자식 위치는 바꾸지 않습니다.
상속	부모의 회전/크기/반사를 얼마나 물려받는지.

1~4단계에서 값은 리그 자체를 바꿉니다. 5단계에서는 같은 칸이 키가 됩니다.

> **관절 위치를 맞출 때**
> **셋업 포즈에서 메쉬가 본을 따라감** 옵션이 꺼져 있으면(기본), 본만 옮겨도 메쉬 점은 움직이지 않습니다. 그림에 맞춰 관절을 옮길 때 편합니다.

3-5 메쉬를 만들고 고치려면

팔꿈치처럼 구부러져야 하는 이미지는 메쉬로 바꿉니다. 팔과 다리를 부품별로 잘라 본에 하나씩 붙였다면 메쉬는 필요 없습니다.

하려면 메쉬 만들기

1. **3 메쉬**에서 목록의 이미지를 누릅니다. 그림이면 "아직 메쉬가 아닙니다"가 나옵니다.
2. **메쉬 만들기**를 누르고 **밀도**(**적게**, **보통**, **많게**)를 고릅니다.
   → 값을 바꾸면 뷰포트에 바로 보입니다.
3. **적용**(`Enter`)으로 확정합니다. **취소**(`Esc`)는 원래대로 돌립니다.

만들기 옵션

옵션	의미
이미지 윤곽 따라가기	보이는 모양에 맞춥니다. 대부분 이쪽입니다.
직사각형 격자	이미지 전체를 칸으로 나눕니다. 천이나 리본에 알맞습니다.
가중치 유지 / 자동 가중치 생성	가까운 기존 점의 가중치를 이어받거나, 가까운 본이 새 점을 바로 움직이게 합니다.
세부 조정	**알파 임계값**, **패딩(픽셀)**, **디테일**, **내부 정점**(**없음**, **격자**, **자동**), **간격(픽셀)**, **오목 윤곽 허용 오차(픽셀)**.

하려면 정점 고치기

목록 아래 **뷰포트에서 마우스가 하는 일**에서 고릅니다. 뷰포트에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 돌려 가며 바꿔도 됩니다.

모드	동작
이동	정점을 끌어 모양을 바꿉니다. 그림은 그대로이고, `Alt`를 누르면 그림도 변형됩니다. `Shift`+클릭이나 상자 끌기로 고르고 `Delete`로 지웁니다.
추가	이미지 안을 클릭해 정점을 더합니다. 변 위를 누르면 변을 쪼갭니다.
삭제	정점을 눌러 지웁니다.
접히는 선	정점에서 정점으로 끌면 메쉬가 그 선에서 접힙니다(주황색). 선을 누르고 `Delete`로 지웁니다.

- **정점 자동 추가**는 삼각형이 큰 곳에 점을 더합니다. **다시 만들기**는 자동 메쉬를 새로 만들고 가중치는 이어집니다.
- 점을 더하거나 지워도 가중치와 디폼 키는 보존되고, 새 점은 이웃에서 보간됩니다. 모양이 꼬이면 **적용하지 않음** 안내가 나오고 취소됩니다.
- **공유 메쉬 만들기**는 이 메쉬의 모양과 가중치를 쓰는 다른 이미지를 만듭니다. 옷마다 같은 형태를 입힐 때 씁니다.

3-6 가중치를 넣고 고치려면

4 가중치에서 메쉬를 고르면 한 줄 상태가 나옵니다: "가중치 없음" 또는 "본 N개에 묶여 있습니다". 메쉬가 아니면 **3단계로 이동해 메쉬 만들기** 버튼이 나옵니다.

1. **자동으로 가중치 넣기**를 누릅니다.
   → **정점당 본 수**는 한 점을 움직일 수 있는 최대 본 수입니다. 이미지와 상관없이 거리로 하려면 **거리 기준으로**.
2. **묶인 본 (클릭하면 그 본을 칠합니다)** 목록에서 본을 누르면 뷰포트에 히트맵이 나옵니다. 파랑 0%, 빨강 100%입니다.
3. **브러시**로 칠합니다. 모드는 **추가**, **빼기**, **지정**이고 **크기**, **강도**, **페더**를 정합니다. `Ctrl`+드래그는 지우기, `[` `]`는 크기입니다.
4. **본을 돌려 확인하기**를 켜거나 `Alt`+드래그로 본을 돌려 봅니다. 놓으면 원래대로 돌아오고 문서는 바뀌지 않습니다.

+ 본은 영향이 0인 본을 묶습니다. **선택 본 제거**는 가중치를 누구에게 넘길지(**재분배**: 자동 / 가장 가까운 본 / 부모) 고르는 창을 엽니다.

정리하고 복사하는 도구

기능	설명
스무스	이웃과 섞어 거친 경계를 풉니다. 다시 누르면 더 넓게 퍼집니다.
복사 / 붙여넣기	고른 정점의 평균 가중치를 다른 정점에 적용합니다 (`Ctrl`+`C` / `Ctrl`+`V`).
작은 가중치 정리…	아주 작은 영향을 없애고 점당 본 수를 제한합니다 (**점마다 본 개수 (최대)**, **이 값 미만 제거**).
서로 바꾸기	칠하는 본과 고른 본의 가중치를 맞바꿉니다.
가중치 전송…	다른 메쉬(몸 위의 옷 등)에서 가장 가까운 점의 가중치를 복사합니다.
미러…	한쪽 가중치를 반대쪽으로 복사합니다. 본 이름의 `_l`/`_r`, `left`/`right`, `L_`/`R_`를 서로 바꿉니다.
가중치 정규화	각 점의 합을 100%로 맞춥니다.

> **미리보기 창은 같은 방식입니다**
> 스무스, 정리, 미러, 전송, 본 제거는 값을 바꾸면 뷰포트에 즉시 반영됩니다. `Enter`/**적용**은 실행 취소 한 번으로 기록되고 `Esc`/**취소**는 원본을 복원합니다.

- **잠금**을 켠 본은 브러시, 붙여넣기, 스무스, 정리, 자동 가중치, 미러, 전송이 건드리지 않습니다. 잠금은 작업 중 설정이며 저장되지 않습니다.
- 정점 선택: `Shift`+클릭, `Ctrl`+`A`(전체), `Esc`(해제). 선택하면 브러시는 그 정점에만 닿습니다.
- 가중치 편집은 5단계에서는 할 수 없습니다.

3-7 클리핑을 쓰려면

포토샵의 클리핑 마스크처럼, 슬롯을 다른 슬롯의 그림 **안에서만** 보이게 합니다. 두 슬롯은 각자 움직입니다. 병 속에서 출렁이는 액체가 좋은 예입니다.



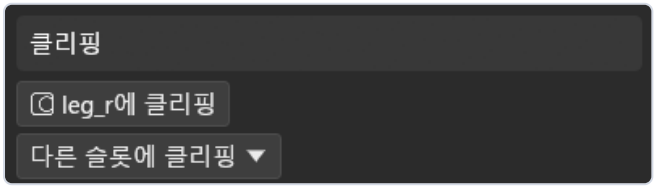
클리핑 없음: 액체가 병 밖으로 삐져나옵니다.



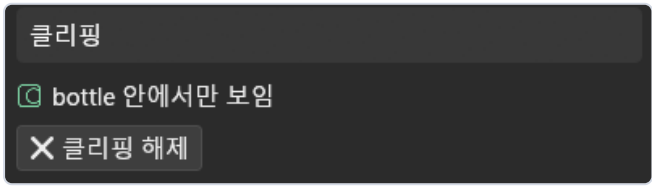
클리핑 있음: 액체가 병 안에서만 보입니다.

하려면 클리핑 걸기

1. **2 이미지**에서 클리핑할 슬롯(예: liquid)을 누릅니다.
2. 패널 맨 위 **클리핑** 구역에서 ○○**에 클리핑**을 누릅니다.
   → 바로 뒤 슬롯이 베이스가 됩니다. 이미지가 베이스 안에서만 보입니다.
3. 다른 슬롯을 베이스로 하려면 **다른 슬롯에 클리핑**에서 고릅니다.
4. 풀려면 **클리핑 해제**를 누릅니다.



아직 클리핑하지 않은 슬롯.



클리핑한 슬롯.

다른 방법: 슬롯의 오른쪽 버튼 메뉴(목록과 뷰포트 모두), `Ctrl`+`Alt`+`G`, `Ctrl`+`K` 명령 검색의 **선택한 슬롯 클리핑 또는 해제**.

규칙

한 단계만	클리핑된 슬롯은 베이스가 될 수 없고, 베이스는 클리핑될 수 없습니다.
베이스가 사라지면	베이스를 숨기거나 투명하게 하면 클리핑된 슬롯도 사라집니다.
그리기 순서는 따로	클리핑과 앞뒤 순서는 별개입니다. 순서를 바꿔도 클리핑은 그대로 유지됩니다.
표시	목록에서 클리핑된 슬롯에는 클립 아이콘이 붙습니다.
내보내기	PNG, GIF, 스프라이트 시트에 클리핑이 그대로 반영됩니다.
PSD에서	**레이어마다, 클리핑 유지**로 가져오면 자동으로 클리핑됩니다.

예제: `examples\clipping` (물약 병). 액체는 **곱하기**, 반짝임은 **스크린** 블렌드이고 둘 다 병에 클리핑되어 있습니다. 애니메이션은 `slosh`, `shine`, `idle`입니다.

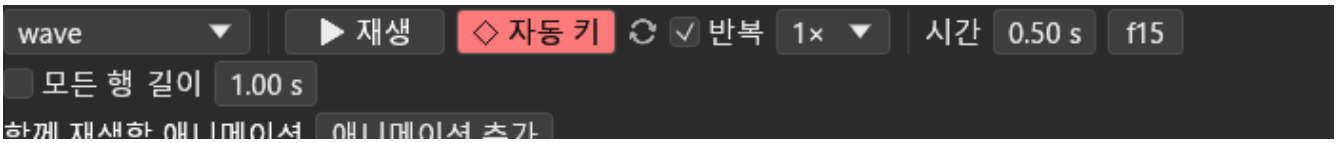
3-8 애니메이션을 만들고 키를 찍으려면

하려면 애니메이션 만들기

1. **5 애니메이션**에서 **새 애니메이션**을 누릅니다.
2. **이름**, **길이(초)**, **FPS**를 정하고 **생성**합니다.
   → 현재 애니메이션을 복제하려면 **현재 애니메이션 복제**. 목록에서 오른쪽 버튼으로 **이름 변경**, **삭제**.
3. 목록의 이름을 누르면 편집이 시작되고, 다시 누르면 셋업 포즈로 돌아갑니다.

자동 키

타임라인 위쪽 **재생** 옆의 **자동 키** 버튼입니다. 기본은 **켜짐**이고 켜면 빨갛게 보입니다. 5단계에서 R로도 켜고 끕니다. 뷰포트 왼쪽 위에도 상태가 나옵니다.



타임라인 위쪽 줄. **재생**, **자동 키**, **반복**, **시간**이 있습니다.

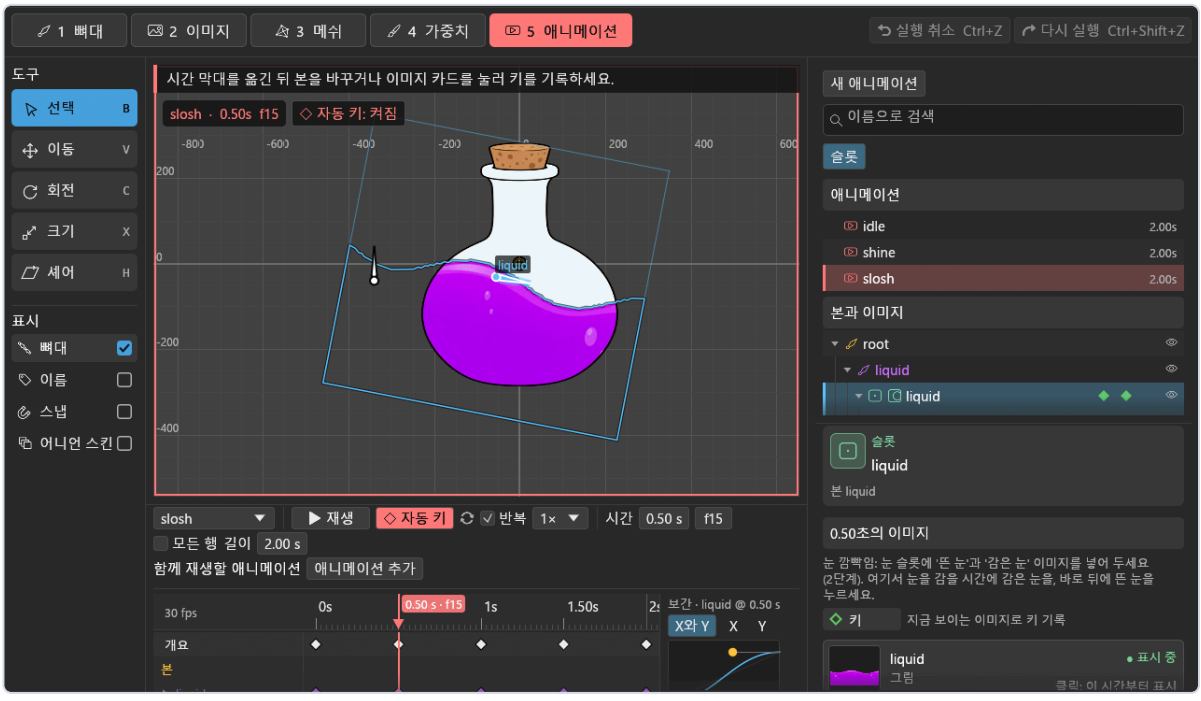
자동 키	동작
켜짐	시간 막대를 옮기고 본을 움직이거나 값을 바꾸면 그 시간에 바로 키가 기록됩니다.
꺼짐	변경은 키 없이 남습니다(주황색). K나 키 버튼으로 찍어야 하고, 찍지 않고 시간 막대를 옮기면 알림과 함께 버려집니다.

키 버튼의 모양

모양	뜻
빨간 채운 마름모 키 있음	이 시간에 키가 있습니다.
빈 마름모 키 / 사이	**키**는 키 없음, **사이**(점 있는 마름모)는 다른 시간에 키가 있어 값이 보간 중입니다.
주황 채운 원 변경됨	바꿨지만 키로 기록하지 않았습니다.

K는 선택한 본에 키를 찍습니다(바꾼 속성만). 보이는 모든 행에 찍으려면 Ctrl+Shift+L입니다.

타임라인 읽는 법



clipping 예제의 slosh 0.5초. 아래 타임라인에 시간 눈금, 붉은 시간 막대, 키(마름모)가 보입니다. 오른쪽에 **보간** 그래프가 있습니다.

- **시간** 칸(초)과 프레임 칸에 숫자를 쓰고 `Enter`로 이동합니다. `,` `.`는 한 프레임, `Home` `End`는 처음과 끝입니다.
- **모든 행**을 끄면 선택한 본과 관련된 행만 보입니다. **개요** 행은 모든 키의 요약이고, 행 왼쪽 화살표로 속성별로 펼칩니다.
- 키를 끌면 시간이 이동합니다 (`Alt` 스냅 해제, `Ctrl`+`Shift` 복사). 더블클릭하면 삭제, `Ctrl`+`A`는 전체 선택, `Del`은 삭제입니다.

키 사이를 다듬으려면: 보간

키를 고르면 오른쪽에 **보간** 그래프가 나옵니다. 이 키에서 다음 키까지 값이 변하는 방식을 고릅니다.

선형	일정한 속도.
계단	다음 키에서 갑자기 바뀝니다.
천천히 시작 / 천천히 끝 / 천천히 시작/끝	가속하거나 감속합니다. 걷기 같은 반복 동작은 시작과 끝을 부드럽게 하면 자연스럽습니다.
베지어	그래프의 두 점을 끌어 직접 모양을 만듭니다.

이미지를 바꾸려면 (눈 깜빡임, 입 모양)

1. 2단계에서 눈 슬롯에 **이미지 추가**로 "뜬 눈"과 "감은 눈"을 넣어 둡니다.
2. 5단계에서 슬롯을 고르면 이미지 카드가 나옵니다. 감을 시간에 "감은 눈" 카드를, 바로 뒤에 "뜬 눈" 카드를 누릅니다.
   → 카드를 누르면 그 시간부터 그 이미지로 바뀌는 키가 만들어집니다. **슬롯 숨기기** 카드도 있습니다.

슬롯의 색조(알파)도 키로 기록해 페이드를 만들 수 있습니다.

알아 두면 편한 기능

기능	하려면
함께 재생할 애니메이션	타임라인 위 **애니메이션 추가**로 다른 애니메이션을 겹쳐 봅니다 (미리보기 전용). 아래부터 적용되고, 끌어서 순서를, 체크로 켜고 끄기를, 슬라이더로 불투명도를 바꿉니다. 겹쳐 둔 레이어는 내보내기에도 들어갑니다.
표정 포즈	시간 0에 키 하나만 찍은 애니메이션(예: `face/happy`)을 겹쳐서 표정으로 씁니다. 이미지 키에서 **(아래 트랙 / 셋업)**을 고르면 아래 레이어의 이미지로 돌아갑니다.
그리기 순서	타임라인의 **그리기 순서** 구역에서 슬롯 옆 위/아래 화살표로 한 칸씩 옮기면 이 시간에 키가 기록됩니다. **셋업 순서**는 원래 순서로 되돌리는 키, **키 삭제**는 이 시간의 키를 지웁니다.
이벤트	발소리처럼 게임에 알리는 순간입니다. **이벤트** 구역에서 **이벤트 추가…**로 이름과 값(**정수**, **소수**, **문자열**)을 정하고, 고른 뒤 **재생 헤드에 키**를 누릅니다.
어니언 스킨	왼쪽 **어니언 스킨** (`O`)을 켜면 앞뒤 프레임이 흐리게 겹쳐 보입니다.

3-9 스킨(의상)을 바꾸려면

같은 뼈대와 애니메이션을 두고 일부 슬롯의 그림만 바꿔 끼웁니다. 이 안내는 `examples\skins`를 씁니다. 의상 세 벌(knight, mage, ranger)과 애니메이션 idle, walk, wave가 있습니다.

> **원리: 이름표(플레이스홀더)**
> 슬롯 `torso`에는 "torso"라는 이름표만 있고, knight 의상은 이 이름표에 갑옷 그림을, mage 의상은 로브 그림을 지정합니다. 이름표 이름은 모든 의상에서 같아야 합니다. 그래서 이미지 키도 의상이 바뀌어도 작동합니다.

하려면 의상 미리 보기

1. 예제를 열고 **2 이미지**로 갑니다. 아래쪽 **의상 (스킨)** 그룹이 있습니다.
2. **knight** 줄의 눈 버튼을 누릅니다.
   → 뷰포트에 갑옷 기사가 나타납니다.
3. knight를 끄고 **mage**를 켭니다.
   → 마법사로 바뀝니다. 여러 의상을 동시에 켜면 나중에 켠 것이 우선합니다.
4. **5 애니메이션**에서 **walk**를 재생합니다.
   → 같은 동작을 의상만 바꿔 합니다.



knight 미리보기.



mage 미리보기.

하려면 새 의상 만들기

1. **의상 (스킨)** 그룹에서 **새 의상**을 누르고 이름(예: **pirate**)을 정해 **생성**합니다.
   → **미리보기 스킨에서 복사**로 켜 둔 의상에서 시작할 수도 있습니다.
2. pirate의 눈 버튼을 켭니다. 이후 편집은 이 의상에 적용됩니다.

3. 슬롯(예: **hat**)을 고르고 **스킨에 추가**를 누릅니다.
   → 보이는 이미지가 같은 이름표로 pirate에 복사됩니다.
4. 이미지 카드 **더 보기** > **이미지 파일 교체...**로 해적 모자 PNG를 고릅니다.
   → knight와 mage는 그대로입니다.
5. 다른 슬롯도 반복합니다. 바꾸지 않은 슬롯은 기본 그림이 보입니다.



같은 idle을 의상별 GIF로 내보낸 프레임 (knight, mage, ranger).

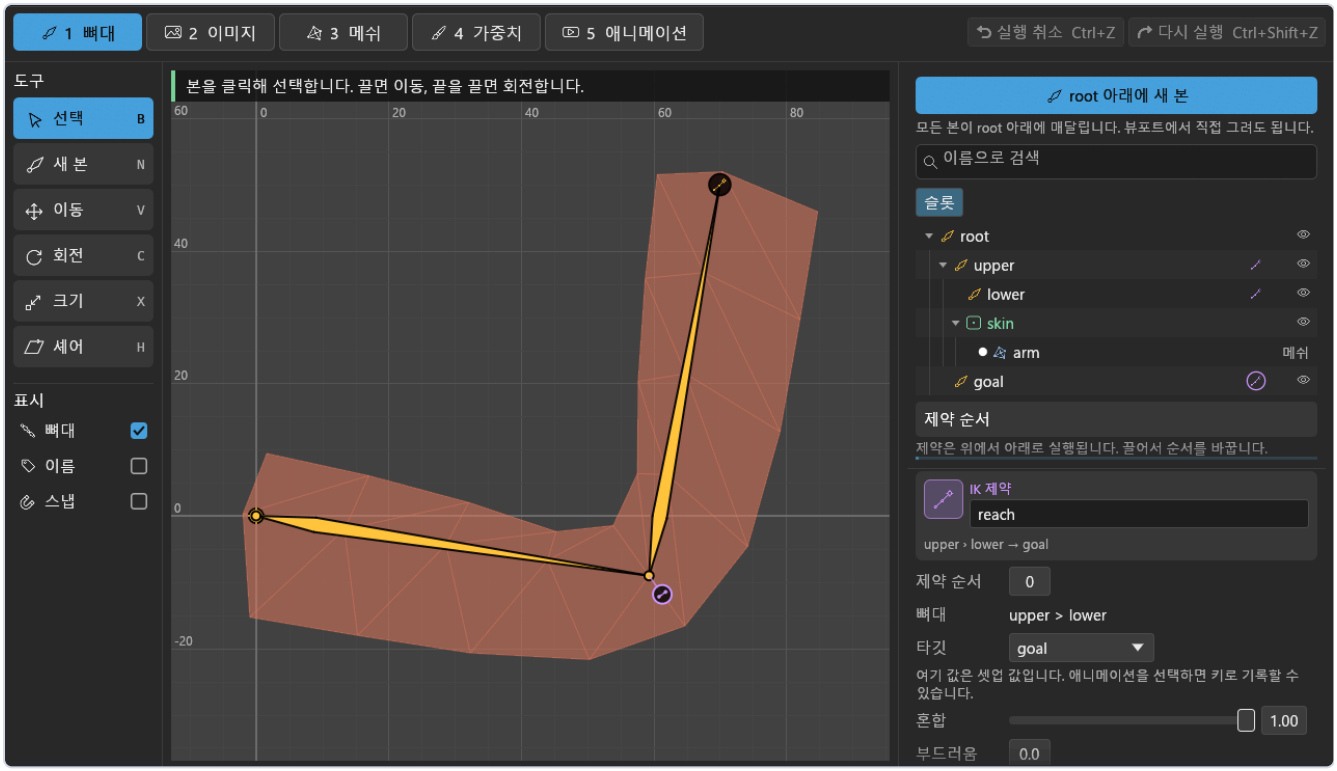
- 모양이 같은 옷이라면 **공유 메쉬 만들기**로 가중치를 한 번만 칠하고 의상마다 다른 그림을 씁니다. `Ctrl`+`K`의 **스킨 비교**로 빠진 이름표를 찾습니다.
- 스킨 인스펙터의 **스킨 본**은 그 의상이 켜졌을 때만 동작하는 본(예: 망토)이고, **스킨 제약**은 IK와 물리를 의상별로 켜고 끕니다.
- 의상별 GIF는 **내보내기**에서 **스킨마다 한 파일**을 고릅니다.

3-10 팔다리를 목표에 맞추려면: IK

IK는 손(목표)을 놓으면 팔이 알아서 굽혀집니다. 발을 땅에 붙인 채 몸만 움직일 때 씁니다.

하려면 IK 만들기

1. **1 뼈대**에서 팔다리의 **끝 본**(예: shin_l)을 고릅니다.
2. 본 패널의 **목표 따라가기 (IK)** 그룹에서 **목표 따라가기 (IK) 추가**를 누릅니다.
   → 끝에 `<본이름>_target` 본과 IK 제약이 생깁니다. 선택한 본과 부모 본, 두 개가 한 팔다리로 묶입니다.
3. 목표 본을 끌어 봅니다.
   → 팔다리가 목표를 따라 굽혀집니다.
4. 5단계에서는 목표 본을 움직여 키를 찍어 애니메이션합니다.



arm 예제의 IK 제약 `reach`. 두 본 팔이 목표 `goal`을 따라갑니다.

항목	의미
타깃	따라갈 목표 본. 팔다리 안에 있으면 안 됩니다.
혼합	0은 애니메이션 포즈 그대로, 1은 완전히 목표를 따라갑니다. 5단계에서 키를 찍어 "이 구간만 IK 끄기"를 만듭니다.
부드러움	(2본) 다 뻗기 직전에 부드럽게 감속하는 거리.
굽힘 방향	(2본) 무릎·팔꿈치가 접히는 쪽. 관절 옆 핸들을 끌거나 `I`를 누릅니다.
압축 / 늘이기	목표가 가까우면 본을 줄이고(1본), 멀면 늘입니다.

다른 본 따라하기

이 본이 다른 본의 움직임 일부를 따라가게 합니다. 조종용 본을 돌리면 얼굴이 따라 도는 경우에 씁니다. 본 패널 **다른 본 따라하기** 그룹의 **따라하기 제약 추가**를 누릅니다.

원본 / 따라하는 본	따라갈 본과 따라 하는 본들.
따라하는 정도	1은 그대로, 0은 무시, 음수는 반대로. 이동, 회전, 크기, 셰어별로 있습니다.
원본과의 간격	기본 오프셋(X, Y).
부모 기준 값 사용	끄면 화면 위치를, 켜면 본 자체 값을 비교합니다.
본 자체 움직임에 더하기	끄면 본이 원본 쪽으로 이동하고, 켜면 원본 값을 더합니다.

- 제약 실행 순서는 목록 아래 **제약 순서**에 나옵니다. 위에서 아래로 실행되고, 끌어서 순서를 바꿉니다.

- "꼬였습니다" 경고가 나오면 서로를 따라가는 순환이거나 목표가 팔다리 안에 있는 경우입니다. 순서를 바꾸거나 목표를 옮기세요.
- IK와 따라하기 예제는 spineboy(IK 7개)와 celestial-circus에 있습니다.

3-11 머리카락과 천을 흔들리게 하려면: 물리

본이 애니메이션 포즈를 한 박자 늦게, 스프링처럼 따라가며 흔들립니다. 머리카락, 천, 꼬리, 가슴, 액세서리에 씁니다.

하려면 물리 만들기

1. **1 뼈대**에서 본을 고르고 **흔들림 (물리)** 그룹의 **흔들림 (물리) 추가**를 누릅니다.
   → 대화상자에서 이름을 확인하고 **생성**합니다. 처음에는 회전만 영향받고 감쇠 0.9라서 적당히 흔들리다 멈춥니다.
2. 머리카락 가닥처럼 자식이 하나씩 이어진 체인이면 **본마다 하나씩 만들기**를 켭니다. 체인 전체가 한 번에 만들어집니다.
3. 뷰포트 위쪽에 **일시정지**, **리셋**, **끄기**, **물리 미리보기** 버튼이 생깁니다. 1~4단계에서는 **물리 미리보기**를 켜야 본을 끌 때 물리가 반응합니다.



celestial-circus의 `girl/jabot` 물리 제약. 뷰포트 위쪽에 미리보기 버튼, 오른쪽 아래에 **물리 제약** 패널이 보입니다.

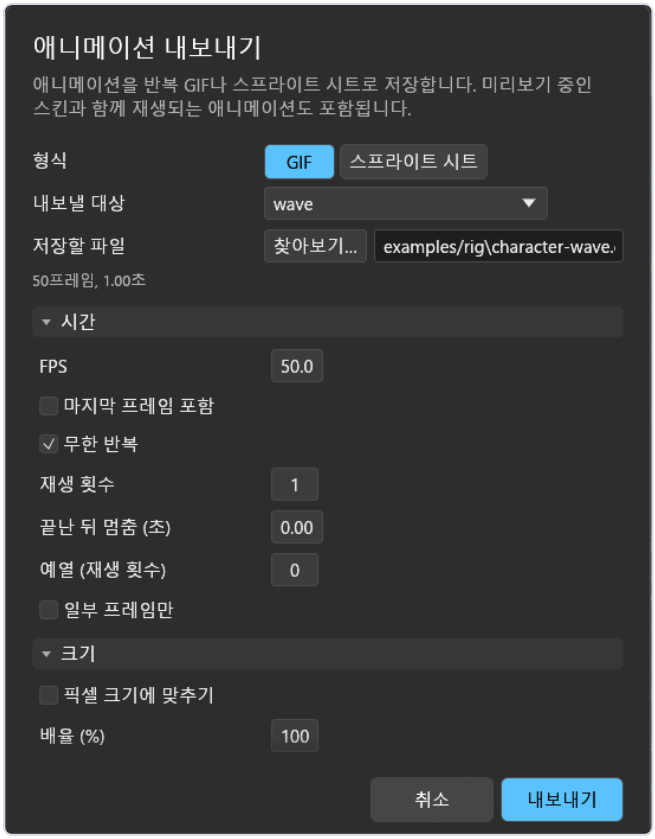
항목	의미
영향	어느 속성이 흔들릴지: 위치 X/Y, 회전, 크기, 셰어. 0이면 흔들리지 않습니다.
프리셋	머리카락/천/꼬리/가슴/액세서리 값 묶음을 채웁니다. 이후 자유롭게 고칩니다.
관성 / 강도	관성은 본 움직임에 얼마나 뒤처지는지, 강도는 포즈로 되돌리는 스프링 힘입니다.
감쇠	1이면 영원히 흔들립니다. 멈추게 하려면 1보다 작게 둡니다.
질량 / 바람 / 중력	질량이 클수록 덜 반응합니다. 바람은 x축 방향 힘, 중력이 양수면 아래로 처집니다.
혼합	시뮬레이션이 얼마나 보일지. 0이면 애니메이션 포즈 그대로입니다.
G (공유 값)	값 옆 **G**를 켜면 **공유 값** 그룹의 전역 값을 읽어 여러 제약을 한꺼번에 조절합니다.
흔들어 보기	선택한 제약에 충격을 줘 설정을 확인합니다. 문서는 바뀌지 않습니다.

- **5단계**에서는 **동작**, **환경**, **혼합** 값에 키를 찍습니다. **리셋 키**는 그 시간에 시뮬레이션을 다시 시작합니다(장면 전환처럼 순간이동할 때). 본, 영향, 프리셋은 1~4단계에서만 바꿉니다.
- 시간 막대를 건너뛰어 물리가 튀면 **리셋** (`Shift`+`R`)을 누릅니다. 이 버튼들은 문서를 바꾸지 않습니다.
- 본이 30개를 넘는 리그에서는 물리 표시(작은 물결)와 원래 위치 고스트가 선택한 제약이나 본에만 나옵니다.
- 내보낼 때는 **물리 시뮬레이션**(기본 켜짐)과 **예열**로 처음부터 흔들리는 상태를 담습니다.

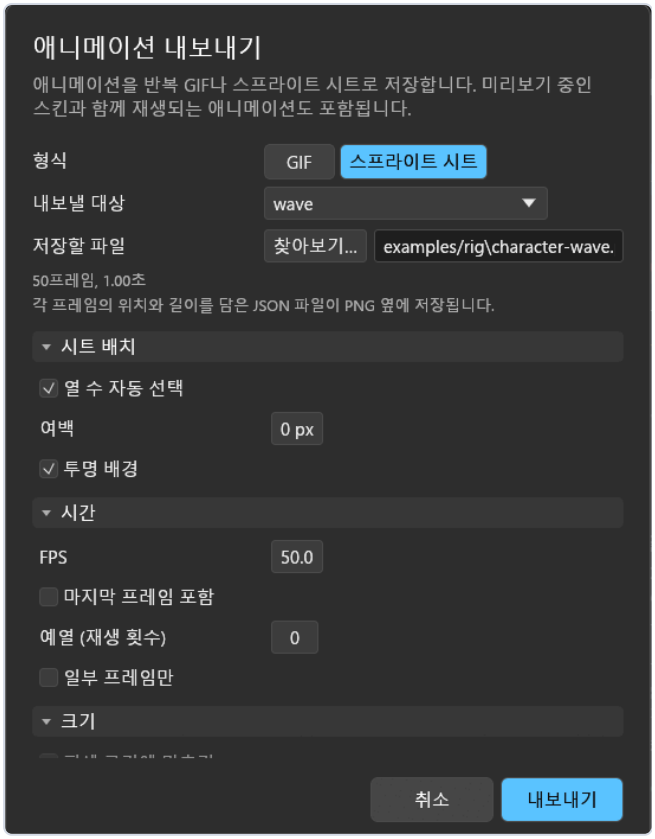
3-12 GIF와 스프라이트 시트로 내보내려면

애니메이션을 반복 재생되는 GIF나, 게임 엔진에서 쓰는 스프라이트 시트로 저장합니다.

1. **파일** > **내보내기...** 를 누릅니다 (`Ctrl`+`E`).
   → 창 제목은 **애니메이션 내보내기**입니다. 편집 중인 애니메이션이 골라져 있습니다.
2. **형식**에서 **GIF**나 **스프라이트 시트**를 고릅니다.
3. **저장할 파일**의 **찾아보기...**로 위치를 정합니다. 기본은 문서 폴더의 `문서이름-애니메이션이름` 입니다.
4. 필요하면 설정을 바꾸고 **내보내기**를 누릅니다.
   → 오른쪽 위에 진행 창이 뜹니다. 퍼센트, 단계, 남은 시간이 나오고 **취소**할 수 있습니다. 그동안 편집을 계속해도 됩니다.



GIF를 고른 창. 창이 길어 작은 화면에서는 안에서 스크롤됩니다.



스프라이트 시트를 고른 창.

`Ctrl`+`Shift`+`E`는 창을 열지 않고 마지막 설정으로 바로 다시 내보냅니다. 설정은 다음 실행에도 기억됩니다.

	GIF	**스프라이트 시트**
결과	GIF 한 개	PNG 한 장 + 같은 이름의 JSON
FPS 상한	50 (GIF가 낼 수 있는 가장 부드러운 속도)	120
투명	**투명 배경**, 가장자리는 배경색과 섞임	**투명 배경** 기본 켜짐, 반투명 지원
재생	**재생 횟수**, **무한 반복**	한 번 재생한 프레임만

공통 설정

항목	설명
내보낼 대상	애니메이션 하나, **셋업 포즈**(정지 이미지), **모든 애니메이션 (각각 한 파일)**.
스킨	스킨이 있을 때만 보입니다. **미리 보는 스킨** 또는 **스킨마다 한 파일**. 둘 다 고르면 애니메이션 x 스킨 전부가 만들어집니다. 폴더에 `애니메이션-스킨` 이름으로 저장됩니다.
FPS	초당 프레임 수. 용량이 중요하면 20~25로 낮추세요.
마지막 프레임 포함	반복 애니메이션은 **꺼 두세요**. 마지막 프레임이 첫 프레임과 같아 이어 붙일 때 멈칫합니다.
끝난 뒤 멈춤 (초)	끝날 때마다 마지막 프레임을 잠시 유지합니다.
예열 (재생 횟수)	먼저 이만큼 시뮬레이션해 물리가 이미 흔들리는 상태로 시작합니다.
일부 프레임만	**첫 프레임**~**마지막 프레임** 범위만 저장합니다 (0부터).
배율 (%)	월드 단위 기준 확대·축소. 기본 100 (1단위 = 1픽셀).
픽셀 크기에 맞추기	**너비** x **높이** 안에 내용을 맞춥니다 (최대 4096). **작은 내용 확대**, **정확한 크기로 (주변 여백 추가)** 선택 가능.
월드 영역으로 자르기	고정된 영역만 담습니다. 프레임마다 크기가 달라 흔들릴 때 씁니다.
표시	**본 그리기**(기본 꺼짐), **물리 시뮬레이션**(기본 켜짐).

GIF 색 설정

색 수 / 디더링 / 품질	색 수(2~256)가 적을수록 작아집니다. 디더링은 그라데이션을 부드럽게 하지만 커집니다. 품질이 높으면 색이 좋고 오래 걸립니다.
배경 / 투명 배경	배경색(기본 흰색). **알파 임계값**(기본 128)보다 흐린 픽셀이 투명해집니다.

> **투명 GIF는 가장자리에 테두리가 보일 수 있습니다**
> GIF 픽셀은 불투명 아니면 투명뿐입니다. 부드러운 가장자리는 배경색과 섞여 저장되므로, **배경**을 GIF를 올려 둘 페이지 색에 가깝게 고르세요. 그렇지 않으면 어두운 페이지에서 흰 테두리가 보입니다.

스프라이트 시트 설정

열 수 자동 선택	시트가 정사각형에 가깝게 배치됩니다. 끄면 **가로 칸 수**(한 줄의 프레임 수)를 정합니다.
여백	프레임 사이의 빈 픽셀.
투명 배경	기본 켜짐. GIF 설정과 따로 기억됩니다.

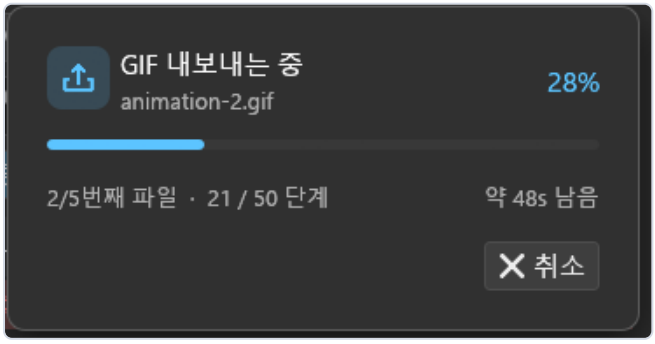


12프레임 시트 (6열, 여백 4px). 투명 PNG입니다.

```
{
 "frames": [
  { "filename": "wave_000",
    "frame": {"x":0,"y":0,"w":139,"h":190},
    "duration": 83 },
  ...
 ],
 "meta": { "app": "Skel2D",
   "image": "wave.png",
   "size": {"w":854,"h":384},
   "fps": 12.0, "columns": 6,
   "rows": 2, "padding": 4 }
}
```

JSON의 `duration`은 밀리초입니다. 시트에는 한 번 재생한 프레임만 들어갑니다.

진행 창과 일괄 내보내기



진행 창: 파일 이름, 2/5번째 파일, 단계, 남은 시간, **취소**.



같은 투명 GIF를 밝은 바탕과 어두운 바탕에 올린 모습.
가장자리가 **배경**색과 섞여 있습니다.

명령줄로 내보내기

```
skel2d gif FILE -o OUT.gif --anim walk --gif-fps 25 --fit 400x400
skel2d gif FILE -o OUT.gif --anim wave --skin mage --transparent --background 202020
skel2d gif FILE -o 폴더 --all-animations --skin ranger
skel2d sheet FILE -o OUT.png --anim wave --columns 6 --padding 4
skel2d sheet FILE -o 폴더 --all-skins --anim idle
```

옵션 이름은 에디터 항목과 같은 순서입니다: `--gif-fps` (GIF 50, 시트 120), `--no-loop`, `--include-last-frame`, `--plays`, `--pause-after`, `--warm-up`, `--range 첫-끝`, `--scale`, `--fit WxH`, `--enlarge`, `--pad`, `--crop X,Y,W,H`, `--colors`, `--dither`, `--quality`, `--background RRGGBB`, `--transparent`, `--alpha-threshold`, `--bones`, `--no-physics`, `--track`, `--skin`. 전체는 `skel2d gif --help`.

PART 4

찾아보기: 단축키, 문제 해결, 용어집

단축키 한 장

어디서나	
1 ~ 5	단계 전환
Ctrl+O / Ctrl+S	열기 / 저장
Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z	실행 취소 / 다시 실행
Ctrl+K	명령 검색
F1	도움말과 단축키
Ctrl+E / Ctrl+Shift+E	내보내기 창 / 마지막 설정으로 다시
Ctrl+,	환경설정
Ctrl+= Ctrl+- Ctrl+0	UI 크기 크게 / 작게 / 초기화
F2 / Del	이름 변경 / 삭제
Ctrl+Alt+G	선택한 슬롯 클리핑 / 해제
Enter / Esc	창 적용 / 취소

화면	
휠	커서 기준 확대·축소
가운데·오른쪽 드래그	화면 이동
F / Shift+F	선택 항목 보기 / 전체 보기
오른쪽 버튼	본·슬롯 위에서는 메뉴, 메쉬 편집에서는 모드 순환

표에 없는 동작은 F1에 단계별로 있습니다.

도구와 편집	
B N V C X H	선택 / 새 본 / 이동 / 회전 / 크기 / 셰어
M / G	메쉬 / 가중치 칠하기
Alt+클릭	겹친 본을 차례로 선택
Alt+드래그	이 본만 이동 / 본 다시 그리기
Ctrl+드래그	스냅 전환
Shift+드래그	미세 조정 (1/4 속도)
방향키 (Shift)	1단위(10단위) 이동, 회전은 1°(10°)
I	선택한 IK의 굽힘 방향 전환

메쉬와 가중치	
클릭 / Delete	정점 추가 / 선택 정점 삭제
[ ]	브러시 크기
Ctrl+드래그	가중치 지우기
Alt+드래그	본을 임시로 돌려 확인
Shift+클릭, Ctrl+A, Esc	정점 선택 추가 / 전체 / 해제
Ctrl+C / Ctrl+V	가중치 복사 / 붙여넣기

애니메이션 (5단계)	
Space	재생 / 일시정지
, . / Home End	이전·다음 프레임 / 처음·끝
K	선택한 본에 키 (바꾼 것만)
Ctrl+Shift+L	보이는 모든 행에 키
R	자동 키 켜기/끄기
O	어니언 스킨
Shift+R	물리 리셋

문제 해결

이미지가 안 보이고 "이미지가 없습니다"가 떠요

그림 경로는 문서 파일 기준 상대 경로입니다. 문서만 다른 폴더로 옮기면 어긋납니다. 그림 파일을 같이 옮기거나, **2 이미지**에서 이미지 카드의 **더 보기** > **이미지 파일 교체...**로 다시 지정하세요. 새 문서는 그림을 불러온 뒤 그림 근처에 저장하는 것이 안전합니다.

파일이 어디에 저장되나요

다른 이름으로 저장...에서 고른 곳입니다. 제목 없음 상태에서 Ctrl+S를 누르면 위치를 묻습니다. GIF는 **저장할 파일** 칸의 경로입니다. 언어, UI 크기 같은 에디터 설정은 사용자 설정 폴더에 따로 저장됩니다.

예제에서 내보냈더니 examples 폴더에 파일이 생겼어요

기본 저장 위치가 문서 폴더이기 때문입니다. **찾아보기...**로 다른 폴더를 고르세요.

4단계에서 "먼저 메쉬로 만드세요"가 나와요

다른 이미지를 골랐거나 아직 그림 상태입니다. **3단계로 이동해 메쉬 만들기**를 누르세요.

팔을 돌렸더니 옆 다리나 몸이 같이 따라와요

그 메쉬에 해당 본이 없거나 가중치가 퍼져 있습니다. 다리와 몸에도 본을 두고, 4단계에서 **자동으로 가중치 넣기**를 다시 한 뒤 **브러시**로 문제 부위에서 그 본을 뺍니다 (Ctrl+드래그).

"키를 찍지 않은 변경 N개를 버렸습니다"가 떠요

자동 키가 꺼져 있었습니다. 값을 바꾼 뒤 K나 키 버튼으로 키를 찍고 나서 시간 막대를 옮기세요. 자동 키를 켜 두면 생기지 않습니다.

버튼이 흐려서 눌리지 않아요

조건이 안 맞으면 흐리게 보이고 바로 아래에 이유가 적힙니다. 예를 들어 가중치 편집은 5단계에서 안 되므로 1~4단계로 돌아가야 합니다.

root를 지울 수 없어요 / 본을 옮겼더니 그림이 안 따라와요

root는 지우거나 이름을 바꿀 수 없습니다. 본을 옮겨도 이미지가 그대로인 것은 셋업 포즈에서 메쉬가 본을 따라가지 않는 기본 설정 때문입니다 (3-4 참고). Alt+드래그는 일부러 이미지를 남깁니다.

시간 막대를 움직이면 물리 본이 튀어요

물리는 시간 순서대로 계산됩니다. 건너뛰었다면 **리셋** (Shift+R)을 누르세요. 컷 전환에는

5단계에서 **리셋 키**를 찍습니다.

GIF 가장자리가 지저분해요 (흰 테두리)

투명 배경 GIF는 부드러운 가장자리가 배경색과 섞입니다. **배경**을 올릴 페이지 색에 맞추거나 **알파 임계값**을 올리세요. 반투명이 필요하면 스프라이트 시트(PNG)를 쓰세요.

GIF가 너무 커요

픽셀 크기에 맞추기로 줄이고, FPS를 20~25로 낮추고, **색 수**를 줄이고, **디더링**을 끄고, **월드 영역으로 자르기**로 여백을 줄여 보세요.

PSD를 가져왔는데 부품이 안 나뉘어요 / 숨긴 부분이 없어요

PSD 가져오기 창의 나누는 방법을 바꿔 보세요 (**레이어마다**가 가장 잘게 나뉩니다). 숨긴 레이어는 기본으로 가져오지 않으니 **투명하게 가져오기**나 **보이게 가져오기**를 고르세요.

저장하지 않았는데 "디스크의 파일이 변경되었습니다" 창이 떠요

명령줄이나 AI가 같은 파일을 고쳤습니다. **다시 불러오기 (내 변경 버리기)** 또는 **내 변경 유지** 중에서 고르세요. 에디터는 자동 저장하지 않으니 `Ctrl`+`S`를 자주 누르세요.

Windows가 실행을 막아요

처음 실행 때 **추가 정보** > **실행**을 누르세요 ("설치하고 실행하려면" 참고).

용어집

용어	뜻
본 (Bone)	움직임의 기준이 되는 뼈. 부모-자식 트리를 이룹니다.
root	모든 본의 최상위 뿌리. 옮기고 돌릴 수 있지만 지우거나 이름을 바꿀 수 없습니다.
슬롯 (Slot)	본 위의 그림 걸이. 이미지 하나를 보여 주고 앞뒤 순서가 있습니다.
어태치먼트 / 이미지	슬롯에 걸리는 그림. 그림(리전), 메쉬, 공유 메쉬가 있습니다.
리전 (Region)	직사각형 그림 한 장. 화면에는 **그림**으로 나옵니다.
메쉬 / 정점 / 삼각형	그림을 점과 삼각형으로 나눈 것. 점이 움직이면 그림이 휘어집니다.
접히는 선	메쉬가 그 선을 따라 접히도록 정점 사이에 그은 선.
공유(링크드) 메쉬	다른 메쉬의 모양과 가중치를 그대로 쓰는 메쉬. 의상용.
가중치 (Weight)	점이 각 본을 따라가는 비율(%). 점마다 합 100%.
바인딩	메쉬 점을 본에 묶는 일 (**묶인 본** 목록).
셋업 포즈	애니메이션 없는 기본 자세. 리그 자체.
키 (키프레임)	"이 시간에 이 값"을 적은 점.
보간 (커브)	키 사이를 채우는 방식: 선형, 계단, 천천히 시작/끝, 베지어.

용어	뜻
도프 시트 / 타임라인	키를 행과 시간 눈금으로 보여 주는 표.
재생 헤드 / 시간 막대	현재 시간을 나타내는 막대.
자동 키	값을 바꾸면 자동으로 키를 기록하는 모드.
그리기 순서	슬롯의 앞뒤 순서. 시간에 따라 키로 바꿀 수 있습니다.
클리핑	슬롯을 다른 슬롯의 그림 안에서만 보이게 하는 기능.
블렌드	슬롯이 뒤의 그림과 섞이는 방식: 더하기, 곱하기, 스크린.
이벤트	애니메이션이 게임에 알리는 이름 붙은 순간 (예: 발소리).
스킨 / 의상	일부 슬롯의 이미지를 바꿔 끼우는 묶음.
플레이스홀더	스킨이 갈아끼울 이미지의 이름표.
IK (목표 따라가기)	목표를 놓으면 팔다리가 알아서 굽혀지는 제약.
물리 제약 (흔들림)	본이 스프링처럼 늦게 따라 흔들리게 하는 제약.
따라하기(변환) 제약	본이 다른 본의 움직임 일부를 따라가게 하는 제약.
혼합 (Mix)	제약이 얼마나 적용되는지 (0~1).
디폼 (Deform)	메쉬 정점을 직접 움직여 기록한 변형 키.
어니언 스킨	앞뒤 프레임을 흐리게 겹쳐 보기.
스프라이트 시트	애니메이션의 모든 프레임을 한 장에 모은 PNG와 위치 정보 JSON.
PSD / MCP	포토샵 레이어 파일 / AI 에이전트가 도구를 호출하는 표준 방식.

PART 5

부록

명령줄과 AI 연동, 예제 목록, 라이선스 안내입니다.

A 명령줄과 AI 연동

에디터와 같은 규칙으로 움직이는 `skel2d.exe`가 있습니다. 모든 명령은 JSON 한 줄을 출력합니다. 에디터를 켜 둔 채 같은 파일을 명령줄이나 AI가 고치면 에디터가 자동으로 다시 불러옵니다.

명령	하는 일
`skel2d info FILE`	본, 슬롯, 애니메이션 목록.
`skel2d validate FILE`	문제가 있는지 검사.
`skel2d render FILE -o out.png --anim A --frames 8`	PNG로 렌더링 (프레임 스트립).
`skel2d gif FILE -o out.gif ...`	GIF 내보내기.
`skel2d sheet FILE -o out.png --columns N --padding PX`	스프라이트 시트와 JSON.
`skel2d apply FILE --ops '[...]'`	편집 연산을 한꺼번에 적용 (하나라도 실패하면 전부 취소).
`skel2d psd 파일.psd -o parts`	PSD를 부위별 PNG로 분리.
`skel2d rig img.png --spec spec.json -o out.skel.json`	그림 한 장과 관절 좌표로 본, 메쉬, 가중치를 자동 생성.
`skel2d serve FILE --port 7878`	내 컴퓨터 전용 HTTP 서버.
`skel2d mcp FILE`	AI 에이전트(MCP)용 서버.

```
claude mcp add skel2d -- skel2d mcp path\to\hero.skel.json
```

MCP를 지원하는 AI(예: Claude Code)에 이 한 줄로 연결하면 AI가 같은 문서를 읽고 고칩니다. 에디터에서 같은 파일을 열어 두면 수정이 화면에 바로 나타납니다.

> **전체 명령과 연산 목록은 AI_GUIDE.md에**
> `docs\AI_GUIDE.md`에 모든 명령, 편집 연산, API가 정리되어 있습니다. PowerShell에서는 연산을 `ops.json` 파일에 쓰고 `skel2d apply hero.skel.json ops.json`으로 적용하는 것이 편합니다.

에디터 시작 옵션: `skel2d-editor.exe 파일 [--anim 이름] [--time 초] [--step 1-5] [--select 본] [--select-slot 슬롯] [--tool 이름] [--lang ko|en] [--dialog 이름] [--screenshot 출력.png]`. 이 설명서의 화면 그림도 이 옵션으로 찍었고, 스크린샷은 문서를 저장하지 않습니다.

B 예제 목록

`examples` 폴더에 8개가 있습니다. **예제 열기**나 파일 끌어다 놓기로 엽니다. `skel2d info 파일`로 구성을 볼 수 있습니다.

예제	구성	해 볼 것
rig	본 18, 슬롯 1(메쉬), IK 2. 애니메이션 wave.	튜토리얼의 그 소년. 1단계에서 `leg_target_l`을 끌어 IK 확인.
arm	본 4, 슬롯 1. IK `reach`, 애니메이션 wave.	가장 작은 IK 예. `goal`의 키를 바꿔 보세요.
walker	본 12, 슬롯 10. 애니메이션 walk(1초).	부품마다 본 하나인 가장 단순한 걷기. 보간 곡선을 바꿔 보세요. 그림은 단색 사각형입니다.
face	본 18, 슬롯 4, IK 2. blink, face/angry, face/happy, face/sad, talk.	talk에 face/happy와 blink를 **함께 재생**. mouth 슬롯의 카드로 입 모양 키 만들기.
skins	본 9, 슬롯 9. 의상 knight, mage, ranger. idle, walk, wave.	2단계에서 의상 눈 버튼, GIF를 **스킨마다 한 파일**로.
clipping	본 3, 슬롯 3(물약 병). slosh, shine, idle.	액체와 반짝임이 병 안에서만 보입니다. **클리핑 해제**로 차이를 확인.
spineboy	본 67, 슬롯 52, IK 7. run, walk, jump, idle, shoot 등 11개.	실전 규모 리그. footstep 이벤트와 `front-leg-ik`. 이미지는 Esoteric Software 소유 (아래).
celestial-circus	본 60, 슬롯 70, 물리 30, 따라하기 3. swing, wind-idle 등 7개.	swing을 **끄기**와 비교. **흔들어 보기**. 내보낼 때 **예열** 1 이상.

C 라이선스 안내

`examples\spineboy`와 `examples\celestial-circus`의 **이미지 파일**은 Esoteric Software의 저작물입니다 (Copyright (c) 2023-2025, Esoteric Software).

- 각 폴더의 `license.txt`와 함께 있을 때만 재배포할 수 있습니다. 복사할 때 `license.txt`를 꼭 같이 넣으세요.
- 이 이미지는 **상업적 용도로 사용할 수 없습니다**. 상업용 작업에는 직접 만든 그림을 쓰세요.
- 같은 예제의 프로젝트 파일(`.skel.json`)은 퍼블릭 도메인입니다.

그 밖의 예제(skins, face, walker, arm, rig, clipping)는 Skel2D 예제로 함께 배포됩니다.

Skel2D는 Esoteric Software와 관련이 없으며 제휴나 보증 관계가 없습니다. 독립적으로 만들어진 도구이고 자체 JSON 형식(`skel2d/1`)을 씁니다.